

北京大学 2020-2021 第一学期高等数学 B 期中考试

1. (20 分) 求极限:

(1)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x).$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}.$$

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt[n^2]{n} - 1 \right).$$

(4)

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{(x+1)^2}{x}}.$$

2. (20 分) 求积分:

(1)

$$\int_0^1 \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx.$$

(2)

$$\int \frac{4x^3 + 2x^2 + 3x + 1}{x(x+1)(x^2+1)} dx.$$

(3)

$$\int_0^1 x^4 \sqrt{1-x^2} \, dx.$$

(4)

$$\int_{-1}^1 (x^4 + 2x^2 + 1) \sin^3 x \, dx.$$

3. (10 分) 给定一个有限区间 $[a, b]$, 已知函数 $f(x): [a, b] \rightarrow [a, b]$ 满足: 对于任意的 $x, y \in [a, b]$, 都有 $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$. 求证: 对任意选取的初值 $x_1 \in [a, b]$, 递推

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + f(x_n)).$$

所定义的序列 $\{x_n\}$ 收敛。

4. (10 分) 求导数:

(1) $y = (\arcsin x)^2$, 求 $y^{(n)}(0)$;

(2)

$$\frac{d}{dx} \int_{x^3+1}^{2^x} \frac{\sin t}{t^4 + 1} dt.$$

5. (10 分) 函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 并且 $f(0) = f(1)$. 求证: 存在函数 $c \in [0,1]$, 是的 $f(c) = f\left(c + \frac{1}{3}\right)$.

6. (10 分) 函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导函数。求证:

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f(t)| dt + \int_0^1 |f'(t)| dt.$$

并求出所有可能的 $f(x)$, 使得上述不等式等号对所有 $x \in [0,1]$ 均成立。

7. (20 分) 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

其中 m 为正整数。

(1) 在 $x \neq 0$ 处, 求 $f'(x), f''(x)$;

(2) 若 $f(x)$ 有连续的二阶导数, 求 m 的取值范围。